

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ)

1.1 Цель работы

Целью практической работы является формирование исходного представления о проектируемой системе управления данными посредством анализа выбранной предметной области, определения назначения системы, категорий пользователей, основных функций, информационных объектов и ограничений.

1.2 Задачи работы

В процессе выполнения практической работы необходимо:

- выбрать предметную область, в рамках которой будет выполняться сквозной проект;
- определить назначение проектируемой системы;
- определить основные категории пользователей системы;
- установить роли пользователей и границы их ответственности;
- выделить основные функции проектируемой системы;
- определить основные группы данных, подлежащие хранению и обработке;
- сформулировать основные бизнес-правила и ограничения предметной области;
- определить предполагаемые границы проектируемой системы;

- подготовить исходные материалы для последующего формирования требований и разработки технического задания.

1.3 Теоретические сведения

Предметная область представляет собой часть реального или условного объекта деятельности, информация о котором должна быть представлена, сохранена, обработана и использована средствами проектируемой системы.

До начала непосредственного проектирования базы данных необходимо определить назначение разрабатываемой системы и установить, какие информационные и пользовательские процессы она должна обеспечивать.

При анализе предметной области необходимо определить:

- объекты, сведения о которых подлежат хранению;
- участников информационных процессов;
- действия, выполняемые участниками;
- ограничения и правила, регулирующие выполнение операций;
- информационные взаимосвязи между объектами;
- результаты, которые должны быть получены в процессе эксплуатации системы.

При выполнении анализа следует избегать преждевременного перехода к физической структуре базы данных. На данном этапе необходимо определить содержание предметной области, а не конкретное количество таблиц и полей будущей базы данных.

Проектируемая система должна представлять собой не совокупность независимых справочников, а средство поддержки взаимосвязанных процессов работы с данными.

1.4 Задание

Необходимо выбрать предметную область и выполнить её предварительный анализ.

Результат анализа должен позволять сформировать однозначное представление о том:

- для решения какой задачи создаётся система;
- кто является её пользователем;
- какие действия пользователи должны выполнять;
- какие данные необходимы для выполнения этих действий;
- какие правила и ограничения должны соблюдаться при работе системы.

В рамках практической работы необходимо подготовить структурированное описание проектируемой системы.

Описание должно содержать следующие элементы, представленные в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Структура описания

№	Наименование элемента	Описание задачи элемента
1	Наименование проектируемой системы	Необходимо сформулировать краткое и однозначное рабочее наименование системы. Наименование должно отражать назначение разрабатываемого решения
2	Описание предметной области	Необходимо привести краткую характеристику выбранной предметной области и описать существующие в ней процессы работы с информацией. Описание должно позволять понять назначение проектируемой системы без обращения к дополнительным источникам.
3	Назначение системы	Необходимо определить основное назначение разрабатываемой системы и указать, какие процессы обработки, хранения или предоставления данных предполагается автоматизировать.

4	Пользователи и роли	Необходимо определить категории пользователей, которые будут взаимодействовать с системой. Для каждой роли следует указать: • назначение роли; • основные действия пользователя; • данные, доступные пользователю; • предполагаемые ограничения доступа.
5	Основные функции	Необходимо сформировать перечень основных функций проектируемой системы. Функции должны описываться с точки зрения результата, получаемого пользователем или системой. Не рекомендуется использовать формулировки вида: • «работа с таблицей»; • «управление данными»; • «добавление информации». Предпочтительно использовать содержательные формулировки, например: • регистрация нового заказа; • назначение сотрудника на выполнение заявки; • изменение состояния заявки; • формирование истории операций; • получение списка просроченных задач; • формирование отчёта за выбранный период.
6	Основные группы данных	Необходимо определить основные виды информации, с которыми будет работать система. На данном этапе не требуется проектировать таблицы базы данных. Необходимо указать смысловые группы данных, например: • пользователи; • заявки; • товары; • договоры; • сотрудники; • события; • платежи; • документы.
7	Бизнес-правила и ограничения	Необходимо сформулировать правила предметной области, которые должны учитываться при последующем проектировании системы. Примеры бизнес-правил:

	• заказ не может быть оформлен без указания клиента; • закрытая заявка не может быть повторно переведена в состояние «новая»; • сотрудник может работать только с заявками своего подразделения; • сумма платежа не может быть отрицательной; • один экземпляр оборудования не может одновременно находиться у двух пользователей. Бизнес-правила должны отражать реальные ограничения выбранной предметной области и в дальнейшем использоваться при проектировании структуры данных, ограничений целостности, серверной логики и пользовательского интерфейса.
--	---

1.5 Минимальные требования к результату

Для зачёта практической работы результат должен содержать:

- описание назначения проектируемой системы;
- описание выбранной предметной области;
- не менее 2 пользовательских ролей;
- не менее 8 содержательных функций системы;
- не менее 4 бизнес-правил или ограничений;
- перечень основных групп обрабатываемых данных;
- описание предполагаемых границ системы.

Количественные требования являются минимальными.

Наличие указанного количества элементов не гарантирует автоматический зачёт работы, если представленные элементы не связаны между собой или не соответствуют выбранной предметной области.

Не допускается искусственное выделение нескольких ролей или функций исключительно с целью выполнения количественного требования.

1.6 Требования к выбору предметной области

Выбранная предметная область должна обеспечивать возможность дальнейшей разработки полноценной системы управления данными.

Предметная область должна предполагать:

- наличие нескольких взаимосвязанных информационных объектов;
- наличие не менее двух категорий пользователей с различающимися полномочиями;
- выполнение операций создания, изменения, поиска и анализа данных;
- наличие бизнес-правил и ограничений;
- возможность реализации серверной логики;
- возможность последующей разработки пользовательского интерфейса;
- возможность формирования позитивных и негативных сценариев тестирования.

Не рекомендуется выбирать предметные области, сводящиеся исключительно к ведению одного справочника или выполнению однотипных CRUD-операций.

При недостаточной сложности выбранной предметной области преподаватель вправе потребовать её расширения либо изменения постановки задачи.

1.7 Содержание отчёта

Отчёт по практической работе должен содержать:

- титульный лист;

- номер и название практической работы;
- цель работы;
- описание выбранной предметной области;
- назначение проектируемой системы;
- перечень пользователей и ролей;
- описание основных функций;
- перечень основных групп данных;
- перечень бизнес-правил и ограничений;
- краткое описание границ проектируемой системы;
- вывод по результатам работы.

Представленные сведения должны быть оформлены в структурированном виде.

Допускается использование таблиц для описания ролей, функций, данных и ограничений.

1.8 Результаты, предоставляемые преподавателю

Для защиты практической работы обучающийся предоставляет:

- отчёт по практической работе;
- при наличии — актуальную структуру каталога сквозного проекта.

Обучающийся должен быть готов устно обосновать выбор предметной области, состав пользователей, перечень функций и сформулированные бизнес-правила.

1.9 Использование результатов в курсовой работе

Результаты практической работы являются исходной основой курсовой работы.

Для зачёта практической работы допускается выполнение задания в минимальном объёме, установленном настоящими методическими указаниями.

Для использования результата в курсовой работе описание предметной области должно быть расширено и приведено в соответствие с фактически реализованной системой.

В курсовой работе необходимо обеспечить:

- полное и непротиворечивое описание предметной области;
- обоснование назначения разрабатываемой системы;
- окончательный состав категорий пользователей;
- полный перечень основных функций;
- описание информационных объектов и их взаимосвязей;
- описание существенных бизнес-правил и ограничений.

Если практическая работа выполнена исключительно на минимальном уровне, дальнейшее развитие проекта может потребовать пересмотра состава функций, ролей, данных и бизнес-правил.

Изменение данных элементов на поздних этапах может повлечь необходимость корректировки технического задания, моделей бизнес-процессов, UML-диаграмм, структуры базы данных, серверной логики, графического интерфейса и тестовой документации.

В связи с этим обучающимся, планирующим использовать проект в курсовой работе, рекомендуется уже на этапе выполнения практической работы № 1 выбирать предметную область и степень её детализации с учётом дальнейшего развития проекта.

1.10 Вспомогательные материалы

Для предварительного анализа предметной области рекомендуется использовать следующие вопросы:

- Какую задачу должна решать система?
- Кто является пользователем системы?
- Чем различаются полномочия пользователей?
- Какие действия выполняются наиболее часто?
- Какие данные необходимы для выполнения этих действий?
- Какие изменения состояния объектов возможны?
- Какие действия должны быть запрещены?
- Какие данные должны сохраняться в истории?
- Какие операции требуют автоматической проверки?
- Какие результаты должны получать пользователи?

При формировании функций рекомендуется использовать глагольные конструкции, отражающие конкретное действие и результат.

1.11 Типичные ошибки

К наиболее распространённым ошибкам относятся:

- выбор чрезмерно простой предметной области;
- отсутствие различий между пользовательскими ролями;
- подмена функций системы перечнем таблиц;
- формулирование функций в чрезмерно общем виде;
- отсутствие бизнес-правил;
- описание только интерфейса без анализа данных;

- преждевременное проектирование таблиц до определения требований;
- искусственное увеличение количества функций или ролей;
- противоречие между назначением системы и заявленными функциями.

1.12 Контрольные вопросы

- Что понимается под предметной областью проектируемой системы?
- В чём заключается различие между пользователем системы и пользовательской ролью?
- Почему функции системы необходимо определять до проектирования физической структуры базы данных?
- Что представляет собой бизнес-правило?
- Какие последствия может иметь неполный анализ предметной области для последующих этапов проектирования?
- По каким признакам можно определить, что выбранная предметная область недостаточно сложна для выполнения проекта?
- Какие элементы данной практической работы будут непосредственно использоваться при разработке технического задания?

1.13 Критерии приёмки работы

Практическая работа может быть зачтена при одновременном выполнении следующих условий:

- выполнены все обязательные пункты задания;
- соблюдены минимальные количественные требования;

- предметная область соответствует уровню сложности дисциплины;
- роли, функции, данные и бизнес-правила взаимно согласованы;
- отсутствуют существенные логические противоречия;
- обучающийся способен объяснить представленные проектные решения;
- тема проекта согласована преподавателем.

1.14 Срок выполнения и сдачи

Срок выполнения и защиты практической работы определяется календарным графиком практических занятий.

Работа, представленная после установленного срока, рассматривается в соответствии с действующим порядком учёта задолженностей и правилами проведения практических занятий.